

Carrera: Ingeniería en Sistemas de Información

Asignatura: PROBABILIDAD Y ESTADISTICA

Planificación a partir del Ciclo Lectivo 2026

1. Datos administrativos de la asignatura

Nivel en la carrera	2	Duración	Cuatrimestral
Plan	2023		
Bloque curricular:	Ciencias Básicas de la Ingeniería		
Carga horaria presencial semanal (hs. cátedra):	6 hs	Carga Horaria total (hs. reloj):	72 hs
Carga horaria no presencial semanal (hs. reloj) (si correspondiese)		% horas no presenciales (hs. reloj) (si correspondiese)	

2. Presentación, Fundamentación

Pocas áreas han experimentado tan poderosamente el impacto del desarrollo reciente de la Estadística como la Ingeniería y Administración Industrial, a través de sus contribuciones a los problemas de la producción, al uso eficaz de materiales y fuerza de trabajo, a la investigación básica y al desarrollo de nuevos productos. La Estadística se ha convertido en una herramienta vital para los ingenieros, ya que les permite comprender fenómenos sujetos a variaciones y predecirlos o controlarlos eficazmente.

Consecuentemente, algunos conocimientos de Estadística le son de utilidad a la población en general, siendo en particular, los conocimientos estadísticos de vital importancia para ingenieros (en todas sus especialidades), científicos y administradores, debido a que de manera rutinaria manejan y analizan datos.

La naturaleza interdisciplinar de la estadística hace que sus conceptos aparezcan, se desarrollen y se relacionen con otras materias del área, del nivel y de otros niveles de nuestra carrera. La enseñanza de la estadística, dentro de la Formación Básica, viene ligada al rápido desarrollo de ésta como ciencia, útil en la investigación, la técnica y la vida profesional, impulsada notablemente por las computadoras y el crecimiento espectacular de la potencia y rapidez de cálculo de éstas, así como por las posibilidades de comunicación.

Las Tecnologías de la información y la comunicación han facilitado el uso de la estadística, provocando en consecuencia, una gran demanda de formación básica en esta materia. Los nuevos currículos de educación en otros niveles educativos (Medio/Terciarios), en Argentina, incluyen en forma generalizada recomendaciones sobre la enseñanza de la estadística.

El Ingeniero en Sistemas de Información, es un profesional de sólida formación analítica, capacitado para la interpretación y resolución de problemas mediante el empleo de metodologías y tecnologías de procesamiento de la información. Adquiere durante sus estudios competencias que le permiten

afrontar con solvencia el planeamiento, el desarrollo, la dirección y control de los sistemas de información. Probabilidad y estadística aporta al desarrollo de métodos que permiten una adecuada exploración de los datos transmitiendo las técnicas de uso imprescindible para tomar decisiones sobre la cuestión planteada, y respaldada por la objetividad que garantiza el método científico.

En particular Probabilidades y estadísticas, es una asignatura de relevancia que forma parte de la subárea Sistemas Inteligentes, que promueve en conjunto con las disciplinas del área que el estudiante incorpore conocimientos iniciales como por ejemplo, Teoría de Conjunto, Derivadas, Integrales, Análisis Combinatorio, etc., de asignaturas como Álgebra y Geometría Analítica, Análisis Matemático I, y Matemática Discreta; Y también aporta conocimientos para asignaturas tales como Investigación Operativa, Análisis Numéricos, Simulación, Tecnologías de la automatización, Ciencia de datos y electivas.

3. Relación de la asignatura con las competencias de egreso de la carrera

En la tabla siguiente se establece la relación de la asignatura con las competencias de egreso: Específicas, Genéricas Tecnológicas y Genéricas Sociales, Políticas y Actitudinales de la carrera. Se incluyen las competencias de egreso a las que tributa, aportes reales y significativos de la asignatura, y en qué nivel (no aporta, bajo, medio, alto).

Competencias	Nivel
Competencias genéricas tecnológicas (CG):	
CG.1. Identificación, formulación y resolución de problemas de ingeniería en sistemas de información/informática.	Bajo
CG.2. Concepción, diseño y desarrollo de proyectos de Ingeniería en Sistemas de Información/Informática	No aporta
CG.3. Gestión, planificación, ejecución y control de proyectos de Ingeniería en Sistemas de Información/Informática.	No aporta
CG.4. Utilización de técnicas y herramientas de aplicación de Ingeniería en Sistemas de Información/Informática.	No aporta
CG.5. Generación de desarrollos tecnológicos y/o innovaciones tecnológicas.	Bajo
Competencias genéricas sociales, políticas y actitudinales (CG)	
CG.6. Fundamentos para el desempeño en equipos de trabajo.	Bajo
CG.7. Fundamentos para una comunicación efectiva.	Bajo
CG.8. Fundamentos para una actuación profesional ética y responsable.	No aporta
CG.9. Fundamentos para evaluar y actuar en relación con el impacto social de su actividad profesional en el contexto global y local.	No aporta
CG.10. Aprender en forma continua y autónoma.	Bajo
CG.11. Fundamentos para el desarrollo de una actitud profesional emprendedora	No aporta

Competencias Específicas de la carrera	
CE1.1. Especificar, proyectar y desarrollar sistemas de información para concebir soluciones tecnológicas que permitan resolver situaciones en las organizaciones mediante el empleo de metodologías de sistemas y tecnologías asociadas a los sistemas de información.	No aporta
CE1.2. Especificar, proyectar y desarrollar sistemas de comunicación de datos, evaluando posibles soluciones tecnológicas disponibles para dar soporte a los sistemas de información en lo referido al procesamiento y comunicación de datos.	No aporta
CE1.3. Especificar, proyectar y desarrollar software para la elaboración de soluciones informáticas con el propósito de resolver problemas estratégicos y operativos, así como de servicios y de negocios, en el marco de una actividad económica que sea social y ambientalmente sustentable.	No aporta
CE2.1. Proyectar y dirigir lo referido a seguridad informática para seleccionar y aplicar técnicas, herramientas, métodos y normas, garantizando la seguridad y privacidad de la información procesada y generada por los sistemas de información.	No aporta
CE.3.1. Establecer métricas y normas de calidad de software para medir, evaluar, controlar y monitorear el rendimiento, impulsando mejoras de acuerdo a técnicas y normas vigentes definidas por los organismos de estandarización.	No aporta
CE.4.1. Certificar el funcionamiento, condición de uso o estado de sistemas de información, sistemas de comunicación de datos, software, seguridad informática y calidad de software para asegurar la generación de los resultados deseados en función de restricciones de tiempo y recursos establecidos.	No aporta
CE.5.1. Dirigir y controlar la implementación, operación y mantenimiento de sistemas de información, sistemas de comunicación de datos, software, seguridad informática y calidad de software, a los fines de alcanzar los objetivos fijados por la organización.	No aporta
CE.6.1. Asesorar y capacitar a organizaciones, empresas, organismos públicos o privados en la adquisición, instalación y uso, en lo que respecta a sistemas de información, sistemas de comunicación de datos, software, seguridad informática y calidad de software, a los fines de un uso correcto de los sistemas intervinientes.	No aporta
CE.7.1. Realizar pericias, tasaciones y arbitrajes relacionados con su actividad profesional, respetando marcos normativos y jurídicos con el objeto de asesorar a las partes o a los tribunales de Justicia.	No aporta

4. Contenidos Mínimos

Estadística Descriptiva.
Introducción al análisis de Regresión.
Probabilidad.
Variables aleatorias- Distribuciones de Probabilidad.
Inferencia Estadística.
 Estimación de parámetros puntual y por intervalos de confianza.
 Prueba de hipótesis.

5. Objetivos establecidos en el DC

- Aplicar los conceptos de la estadística descriptiva en el análisis de conjuntos de datos y la formulación de hipótesis estadísticas, utilizando programas estadísticos específicos.
- Analizar situaciones donde se plantea la relación entre dos variables, evaluar los supuestos teóricos para determinar la factibilidad de aplicación del análisis de regresión y efectuar los cálculos adecuados interpretando los resultados obtenidos.
- Reconocer experimentos y problemas de aplicación en los que interviene el componente aleatorio para calcular probabilidades aplicando propiedades, teoremas e interpretando los resultados obtenidos.
- Aplicar las distribuciones de probabilidad en la modelización de situaciones problemáticas del campo de la ingeniería u otros campos del conocimiento.
- Estimar los parámetros de las variables de interés para caracterizar a poblaciones en estudio aplicando propiedades, teoremas y técnicas estadísticas.
- Plantear pruebas de hipótesis de problemas relacionados con la ingeniería aplicando propiedades, teoremas y técnicas estadísticas.
- Utilizar las TIC y software de aplicación en Estadística para la construcción de conocimiento, para la resolución y simulación de los modelos aleatorios planteados

6. Resultados de aprendizaje

Los siguientes resultados de aprendizaje se promueven en el desarrollo de la asignatura

Identificador de RA	Redacción
RA1	Comparar distintas formas de captación de datos, para utilizarlos en procedimientos de resumen de datos, según tipo de variable y escalas de medición, alcanzando un abordaje sistemático del análisis de los datos para utilizar en estudios de campo de la ingeniería y otras áreas de conocimiento necesarias.
RA2	Calcular las medidas descriptivas de centralidad, posición y dispersión más frecuentes de acuerdo con los tipos de variable y de la distribución de frecuencia, consiguiendo un abordaje sistemático de los cálculos para utilizar en estudios de campo de la ingeniería y otras áreas de conocimiento.
RA3	Reconocer en el Análisis estadístico de datos aplicado en la Investigación Científica, la posibilidad de realizar un estudio de asociación entre dos variables para describir el tipo de correlación que pueden presentar los valores observados de las dos variables, predecir o estimar el valor de una de ellas y cuantificar el efecto de una variable considerada sobre la otra.
RA4	Manifestar las diferencias entre variable aleatoria discreta y continua, y su relación con las distribuciones de probabilidad y parámetros, para la aplicación de diferentes modelos matemáticos que permitan el cálculo de una probabilidad puntual o acumulada.
RA5	Determinar las diferentes posibilidades de selección de una muestra, considerando el tipo de población, para obtener estimaciones de parámetros más precisas y confiables.
RA6	Estimar parámetros poblacionales, teniendo en cuenta las condiciones de los buenos estimadores y las distribuciones de probabilidad apropiadas al caso, para obtener una inferencia con respecto a la población, basándose en la información contenida en una muestra.
RA7	Trazar el modelo de verificación, teniendo en cuenta las posibles variaciones en las distintas hipótesis de partida, aplicando el modelo de probabilidad necesario para tomar la decisión más apropiada.

7. Relación de los RA y las competencias

En la tabla siguiente se indica con X la tributación de cada Resultado de Aprendizaje con las competencias de egreso: específicas, genéricas tecnológicas, sociales, políticas y actitudinales de la carrera.

RA	CE1.1	CE1.2	CE1.3	CE2.1	CE3.1	CE4.1	CE5.1	CE6.1	CE7.1	CG1	CG2	CG3	CG4	CG5	CG6	CG7	CG8	CG9	CG10	CG11
RA1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	-	-	X	-
RA2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	-	-	X	-
RA3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	-	-	X	-
RA4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	-	-	X	-
RA5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	-	-	X	-
RA6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	-	-	X	-
RA7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	-	-	X	-

8. Asignaturas correlativas previas

Para cursar y rendir debe tener cursadas:

- Asignatura/s:
Análisis Matemático I
Álgebra y geometría Analítica

Para cursar y rendir debe tener aprobada:

- Asignatura/s:

9. Asignaturas correlativas posteriores

Indicar las asignaturas correlativas posteriores:

- Asignatura/s:
Investigación Operativa
Simulación
Inteligencia Artificial
Ciencia de Datos

10. Programa analítico

Este programa analítico contempla los contenidos mínimos, previstos en el DC vigente, y aquellos que se consideran necesarios para desarrollar los resultados de aprendizaje propuestos.

Unidad N°:1

Título: Identificación, organización, presentación y análisis de Datos Estadísticos

Contenido:

*Estadística. Estadística Descriptiva. Estadística Inferencial. Población y Muestra. Unidad estadística o unidad de análisis. Unidad de relevamiento.

*Datos estadísticos. Datos cuantitativos. Variables discretas. Variables continuas.
Datos cualitativos. Escalas de medida.

*Etapas del método científico en el análisis de datos.

*Tablas Estadísticas. Tipos de tablas estadísticas. Formas de agrupar variables cuantitativas.

*Series simples o datos no agrupados. Datos agrupados.

Distribuciones de frecuencias. Distribuciones categóricas o tablas de contingencia
Distribuciones de frecuencias en lista. Frecuencias absolutas. Frecuencias relativas.
Frecuencias acumuladas.
Distribuciones de frecuencias en intervalos. Frecuencias absolutas. Frecuencias
relativas. Frecuencias acumuladas.

*Representaciones gráficas. Gráficos lineales. Gráficos de superficie. Gráficos Especiales.

Cantidad de horas: 12 hs cátedra

Unidad N°:2

Título: Medidas Descriptivas

Contenido:

*Medidas descriptivas: Concepto y características. Parámetros y Estadísticos.

*Medidas de tendencia central y de posición.

Media Aritmética. Simbología. Definición. Forma de cálculo para series de datos simple. Interpretación. Propiedades.

Mediana. Simbología. Definición. Forma de cálculo para series de datos. Interpretación. Propiedad.

Moda o Valor Modal. Simbología. Definición. Forma de obtención para series de datos simples. Interpretación.

Fractiles. Cuartiles. Deciles

*Medidas de dispersión.

Recorrido o rango. Simbología. Definición. Forma de cálculo para series de datos. Interpretación.

Desviación media. Simbología. Definición. Forma de cálculo para series de datos. Interpretación.

Varianza. Simbología. Definición. Forma de cálculo para series de datos. interpretación. Propiedades.

Desviación estándar. Simbología. Definición. Forma de cálculo para series de datos simples. Interpretación.

Coefficiente de variación. Simbología. Definición. Forma de cálculo. Interpretación.

*Medidas de asimetría. Simetría.

Asimetría positiva o derecha. Asimetría negativa o izquierda.

Coefficiente de asimetría. Forma de cálculo. Interpretación.

*Medidas de puntiagudez. Forma de la curva.

Platicúrtica. Mesocúrtica. Leptocúrtica. Interpretaciones. Coeficiente de Curtosis.

Cantidad de horas: 12 hs cátedra

Unidad N°:3

Título: Introducción al Análisis de Regresión

Contenido:

* Introducción a la asociación de variables.

* Estadística Descriptiva Bidimensional. Diagramas de Dispersión

* Análisis de Regresión y Correlación Lineal. Covarianza.

* Coeficiente de Correlación. Interpretaciones.

Cantidad de horas: 12 hs cátedra

Unidad N°:4

Título: Teoría de Probabilidades -Variable Aleatoria – Distribuciones de Probabilidad

Contenido:

*Probabilidad. Incertidumbre y Experimento aleatorio. Espacios probabilísticos. Eventos.

* Axiomatización de la probabilidad. Axiomas y propiedades para la familia de eventos. Axiomas y propiedades para la probabilidad de los eventos.

* Teorema o regla de Bayes. Aplicaciones de la teoría de probabilidad. Cálculo de Probabilidades: Probabilidad total. Probabilidad condicional. Probabilidad compuesta o conjunta. Probabilidad marginal o individual.

*Variable aleatoria. Generalidades. Definición. Variable aleatoria discreta y continua.

*Función de probabilidad para variables discretas.

Función de cuantía.

Función de acumulación.

Los parámetros en las distribuciones de probabilidad. Esperanza matemática.

Propiedades. Varianza. Propiedades. Desviación Estándar.

* Función de probabilidad para variables continuas.

Función de densidad

Función de distribución/Acumulación.

Los parámetros en las distribuciones de probabilidad. Esperanza matemática.

Propiedades. Varianza. Propiedades. Desviación Estándar.

Cantidad de horas: 9 hs cátedra.

Unidad N°:5

Título: Modelos Especiales de Probabilidad (Variable Aleatoria Discreta)

Contenidos:

*Modelo de Bernoulli.

Características. Función de probabilidad. Función de acumulación. Parámetros: Esperanza matemática, varianza y desviación estándar.

*Modelo Binomial. Número de éxitos en n pruebas. Características. Función de probabilidad. Función de acumulación. Parámetros: Esperanza matemática, varianza y desviación estándar. Configuración. Tablas Usuales.

*Modelo hipergeométrico. Número de éxitos en n pruebas. Características. Función de probabilidad. Función de acumulación. Parámetros: Esperanza matemática, varianza y desviación estándar. Tablas usuales.

*Modelo binomial y modelo hipergeométrico: Proporción de éxitos en n pruebas. Características. Función de probabilidad. Función de acumulación. Parámetros: Esperanza matemática, varianza y desviación estándar.

*Modelo Poisson. Características. Función de probabilidad. Función de Acumulación. Parámetros: Esperanza matemática, varianza y desviación estándar. Configuración. Tablas Usuales

*Modelo uniforme discreto. Características. Función de probabilidad. Función de acumulación

Cantidad de horas: 9 hs cátedra.

Unidad N°:6

Título: Modelos Especiales de Probabilidad (Variable Aleatoria Continua)

Contenidos:

*Modelo uniforme continuo.

Función de densidad. Función de acumulación. Parámetros: Esperanza matemática, varianza y desviación estándar.

*Modelo exponencial.

Función de densidad. Función de Acumulación. Parámetros: Esperanza matemática, varianza y desviación estándar.

*Modelo Normal. Modelo normal general.

Función de densidad. Función de acumulación. Propiedades.

*Modelo normal estándar.

Función de densidad. Función de acumulación. Parámetros: Esperanza matemática, varianza y desviación estándar. Tablas usuales. Aplicaciones. Regla empírica para la interpretación de la varianza. Puntaje típico.

*Relación entre modelos discretos y el modelo normal.

*Distribuciones de las Pequeñas Muestras.

Distribución t de Student. Función de Densidad. Función de acumulación. Parámetros: Esperanza matemática, varianza y desviación estándar. Aplicaciones. Tablas Usuales.

Cantidad de horas: 9 hs cátedra

Unidad N°:7

Título: Teoría Del Muestreo

Contenidos:

*Generalidades. Razones para el muestreo. Base teórica del muestreo.

*Procedimientos para la selección de muestras. Generalidades.

*Muestreo no probabilístico. Características

Muestreo de criterio.

Muestreo de la muestra disponible.

Muestreo por cuotas.

*Muestreo probabilístico. Características.

Muestreo aleatorio simple. Muestreo aleatorio estratificado.

Muestreo sistemático. Muestreo por conglomerados.

*Distribuciones en el muestreo.

Nociones generales de la distribución por muestreo de la media muestral. Muestreo con reposición. Muestreo sin reposición. Fundamentar las relaciones

Nociones generales de la distribución por muestreo de la proporción muestral.

Muestreo con reposición. Muestreo sin reposición. Fundamentar las relaciones

Relaciones de la varianza muestral. Muestreo con/sin reposición.

*Ley de los grandes números. Teorema central del límite.

Cantidad de horas: 9 hs cátedra

Unidad N°:8

Título: Estimación Estadística

Contenidos:

- *Estimación estadística. Generalidades.
- *Propiedades de los buenos estimadores.
 - Insensibilidad.
 - Eficiencia.
 - Consistencia.
 - Suficiencia.
- *Estimación puntual. Limitaciones.
- *Estimación por intervalos. Error, riesgo y tamaño de la muestra. Elementos y terminología. Nivel de confianza. Significado y selección.
- *Intervalo de confianza
 - Para estimar la media poblacional. Uso de la distribución normal y T Student. Determinación del tamaño de la muestra en la estimación de la media poblacional.
 - Para estimar la proporción poblacional. Uso de la distribución Normal. Determinación del tamaño de la muestra en la estimación de la proporción poblacional.

Cantidad de horas: 12 hs cátedra

Unidad N°:9

Título: Contraste o verificación de hipótesis

Contenidos:

- *Decisiones estadísticas. Hipótesis estadísticas. Concepto de Dócima.
- *Errores y sus probabilidades.
- *Distintos tipos de Dócima.
- *Etapas de una Dócima.
- *Procedimiento de la verificación de hipótesis
 - Dócima para la media poblacional. Uso de la distribución normal y de la distribución T Student.
 - Dócima para la proporción poblacional. Uso de la distribución Normal.
- *Dócima e intervalos de confianza.
- *Curva OC y función de potencia.

Cantidad de horas: 12 hs cátedra.

Carga horaria por tipo de formación práctica de toda la asignatura

Tipo de formación práctica	Horas reloj
Formación experimental	0 hs
Análisis y resolución de problemas de ingeniería y estudios de casos	35 hs
Formulación, análisis y desarrollo de proyectos.	10 hs

Bibliografía Obligatoria:

Savi Cecilia Andrea – Infante Roberto Adrián (2023). **Probabilidad y Estadística Conceptos Básicos**- Nueva propuesta Plan 2023. 1ª ed. - Unidad 1-2 y 3.

Savi Cecilia Andrea – Infante Roberto Adrián (2023). **Probabilidad y Estadística Conceptos Básicos**- Nueva propuesta Plan 2023. 1ª ed. - Unidad 4-5 y 6.

Savi Cecilia Andrea – Infante Roberto Adrián (2023). **Probabilidad y Estadística Conceptos Básicos**- Nueva propuesta Plan 2023. 1ª ed. - Unidad 7-8 y 9.

Savi Cecilia Andrea – Infante Roberto Adrián – Garibaldi Carlos – Righetti Andrea – Strub Ana María – Stefanich Clarisa - Romoli Irene – Nemer Pelliza Karim (2023).

Guía de Trabajos Prácticos: PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA CONCEPTOS BÁSICOS NUEVA PROPUESTA Plan 2023. 1era. Edición - Córdoba. Unidad 1-2 y 3

Savi Cecilia Andrea – Infante Roberto Adrián – Garibaldi Carlos – Righetti Andrea – Strub Ana María – Stefanich Clarisa - Romoli Irene – Nemer Pelliza Karim (2023).

Guía de Trabajos Prácticos: PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA CONCEPTOS BÁSICOS NUEVA PROPUESTA Plan 2023. 1era. Edición - Córdoba. Unidad 4-5 y 6

Savi Cecilia Andrea – Infante Roberto Adrián – Garibaldi Carlos – Righetti Andrea – Strub Ana María – Stefanich Clarisa - Romoli Irene – Nemer Pelliza Karim (2023).

Guía de Trabajos Prácticos: PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA CONCEPTOS BÁSICOS NUEVA PROPUESTA Plan 2023. 1era. Edición - Córdoba. Unidad 7-8 y 9

Bibliografía optativa y otros materiales a utilizar en la asignatura:

Berenson, Mark L.; Levine, David M. (2015). Estadística Básica en Administración: Concepto y Aplicaciones. Printice Hall Hispanoamericana.

Chao, Lincoln L. McGraw Hill (2010). Estadística Para las Ciencias Administrativas. Spiegel, Murray R. McGraw Hillb (2010). Probabilidad y Estadística.

Rouadi, Gladys Margarita (2015). Probabilidades y Estadísticas: conceptos básicos. 1ª ed. - Córdoba. Eudecor. 2013. ISBN 978-987-1536-38-2. Fecha de catalogación. 12/04/2013. Unidad 1-2 y 3.

Rouadi, Gladys Margarita (2015). Probabilidades y Estadísticas: conceptos básicos. 1ª ed. - Córdoba. Eudecor. 2013. ISBN 978-987-1536-38-2. Fecha de catalogación. 12/04/2013. Unidad 4-5-6 y 7.

Rouadi, Gladys Margarita (2015). Probabilidades y Estadísticas: conceptos básicos. 1ª ed. - Córdoba. Eudecor. 2013. ISBN 978-987-1536-38-2. Fecha de catalogación. 12/04/2013. Unidad 8-9 y 10.

Wackerly, Dennis D.; Mendenhall William; Scheaffer, Richard L. Thomson. (2002). Estadística Matemática con Aplicaciones.

11. Metodología de enseñanza

El SABER: a través de la construcción/comprensión de conceptos, El HACER: a través de la aplicación de procedimientos afines a las incumbencias del perfil y El SENTIR: a través de inducir al estudiante a la incorporación de actitudes, comportamientos éticos profesionales, conforman tres pilares esenciales en el proceso de aprendizaje del estudiante de Sistemas.

Con la intención de acompañar al estudiante, y que éste pueda planificar su estudio en relación a la materia y a las otras que cursa, se presenta en la/las primera/s clase/s, el análisis de la asignatura encuanato a: Importancia para el Ingeniero en Sistemas; los objetivos generales y específicos; el programa a desarrollar; la bibliografía a utilizar; la metodología de trabajo; el régimen de regularidad, incluyendo, evaluaciones parciales, trabajos integradores y modalidad de los exámenes finales.

Para el resto de las clases se plantean y construyen junto al estudiante, los contenidos fundamentales (con demostraciones matemáticas, apelando a la intuición, sentido común y razonamiento lógico) de los temas principales del programa. Todo ello amalgamado con la ejemplificación y aplicaciones en cada tema.

En cada propuesta áulica, se busca explorar las experiencias/intuiciones/conocimientos previos de los estudiantes. Puesto que algunos conceptos de probabilidad no han sido trabajados previamente y en ocasiones son contrarios a la intuición, por lo que se hace hincapié en contrastar este tipo de situaciones con actividades preparadas exprofeso para reformular correctamente los nuevos términos y explicitar los conceptos erróneos.

Al inicio de cada unidad o tema, se retoma el mismo o la actividad respecto al objetivo final y a los temas desarrollados. De esta manera, se trata de tener presente en forma permanente la meta y la relación con el tema que ya fue trabajado. Constantemente se retoman los temas ya abordados de las unidades de Probabilidad y Estadística, para hacer uso de estos en nuevas temáticas, lo que permite que los estudiantes con escaso o ningún conocimiento sobre los temas ya trabajados, puedan reintegrarse a la propuesta áulica, en todo momento.

Todos los temas, se trabajan a partir de situaciones reales y cercanas al estudiante, lo que no solo ayuda a interpretar el entorno del mismo, sino que le sirve para tomar decisiones, por ejemplo, datos extraídos de los medios de comunicación, internet, etc., analizando los errores que éstos pudiesen contener y los enfoques alternativos que pudieran admitir.

A medida que las unidades temáticas se van trabajando, se conecta la estadística y probabilidad con otras materias. Estadística es una ciencia transversal, que ayuda a la construcción de modelos y a la extracción de datos de cualquier área, y su presentación debe incorporar situaciones reales aportando soluciones a problemas de tecnología, economía, biología, ciencias sociales, etc.

En relación con las actividades prácticas se promueve la aplicación de distintas técnicas de aprendizaje según el objetivo a conseguir. Las tareas se reparten de forma equilibrada entre la comprensión e interiorización de conceptos, la ejecución de algoritmos, la modelización de situaciones y la interpretación de resultados, desarrollándose de forma individual o grupal según el caso.

El espacio y ámbito de desarrollo de las actividades prácticas es propicio para la formulación de preguntas, las que de alguna manera definen las tareas, expresan problemas y delimitan situaciones a analizar. Las preguntas llevan a las variables, éstas, al tipo de análisis y su interpretación a las respuestas.

En los momentos destinados a las actividades prácticas, el estudiante trabaja en el aula desarrollando los ejercicios de la Guía de Trabajos Prácticos, reforzando de esta manera los conceptos y los procedimientos de resolución presentados. Es, mediante el acto personal de plantear y resolver los ejercicios, que el estudiante tiene la posibilidad de comprender y apreciar las ideas, así como familiarizarse con las técnicas pertinentes. Las técnicas utilizadas mayormente son Resolución de problemas **presentes en la Guía de Trabajos Prácticos** y Estudio de Casos a través de un **Trabajo de Aplicación Integrador (TAI)**, ambas contribuyen al “saber”, al “hacer”, y particularmente el TAI también contribuye a la adquisición de competencias del “ser”. La construcción del Trabajo de Aplicación Integrador “Presentación de un Caso simulado”, que transcurre durante el semestre, utiliza un instructivo que señala aspectos de presentación y propuesta. Se promueven espacios para que los estudiantes realicen consultas grupales e intercambio de ideas, motivando la comunicación enriquecida por el lenguaje estadístico y la definición de posturas para la elaboración del trabajo. También se promueve el diálogo constructivo, la espera de la palabra, el trabajo colaborativo en grupo, la capacidad de consensuar, la honestidad en el proceso de evaluación, etc.

Con el fin de que nuestros estudiantes obtengan una formación completa y beneficiada no solo por los contenidos propios de la asignatura, se propone desde la cátedra mejorar competencias en relación con la expresión oral, escrita y ortográfica, implementando acciones que entrenen a los estudiantes durante su proceso de formación, tales como:

Expresión oral y/o escrita de interpretaciones de los indicadores que se obtienen en la resolución de casos o ejercicios.

Lectura de la bibliografía básica y complementaria a los fines de memorizar ortografía y observar distintas formas de expresión sobre los mismos conceptos.

Generación de comentarios de los estudiantes, en relación con los avances del Trabajo de Aplicación Integrador, así como a las dudas que puedan ir surgiendo sobre su realización.

Exposiciones del avance del Trabajo de Aplicación Integrador y/o de la resolución de los ejercicios de la guía de Actividades Prácticas.

Concientización sobre la necesidad de expresarse correctamente, tanto en forma oral como escrita, ya que pueden cambiar el sentido conceptual de las herramientas, si ello no se considera.

En este año 2026 se comenzará a implementar un **Agente de Inteligencia Artificial (IA)** para nuestra asignatura, propiciado por nuestro Departamento y con quien nos encontramos trabajando conjuntamente en su entrenamiento. Este Agente IA será una herramienta de ayuda para los estudiantes, para facilitar sus consultas sobre la organización académica de la asignatura y también del proceso de aprendizaje y enseñanza.

12. Recomendaciones para el estudio

Los ejes conceptuales, claros y diferenciados que les presenta la asignatura, permiten que de forma espiralada y progresiva se pueda incursionar en nuevas prácticas, con una mirada integradora con otras asignaturas del mismo nivel en primera instancia, y/o con otras del área de formación de niveles superiores.

Teniendo presente esa estructura, la cátedra ofrece al estudiante diferentes propuestas que acompañan el proceso de aprendizaje. El trabajo planificado por semana y simultáneo en los diferentes cursos, le da la posibilidad al estudiante de realizar consultas o asistir a clases de repaso sobre contenidos teóricos y prácticos en cualquier momento y horario dentro del cuatrimestre. Durante todo el semestre la cátedra trabaja con un calendario por unidades unificado, por lo que cada curso normalmente y salvo excepciones, aborda los mismos contenidos en las mismas semanas que han sido dispuestas en el calendario publicado en la Planificación Académica, permitiendo al estudiante recuperar clases.

Aunado a este acompañamiento, se recomienda para el cursado y estudio de PyE, una lectura comprensiva del material autodidacta que presenta los conceptos teóricos acompañados de ejemplos y desarrollos prácticos en todos los capítulos. Esto permitirá una mayor comprensión y fortalecimiento de los aprendizajes logrados, además de una visión integrada de los ejes conceptuales de la materia y sus interrelaciones.

En cuanto al material, se sugiere que cada estudiante cuente con una copia, digital o impresa para el trabajo en el aula y seguimiento de los temas abordados. Los materiales que la cátedra les ofrece son absolutamente autodidácticos, particularmente la Guía de Trabajos Prácticos Probabilidades y Estadísticas para Ingeniería, presenta un conjunto de situaciones problemáticas por cada unidad temática. Los problemas están resueltos, otros con explicaciones sobre su desarrollo, con respuestas y vinculados a los temas conceptuales de soporte.

Para complementar los prácticos se pone a disposición del estudiante la utilización de un Software estadísticos como InfoStat, con el objetivo de ofrecerles herramientas tecnológicas apropiadas y vigentes. La variedad de materiales, conjuntamente a la propuesta del análisis de un caso, busca acompañar al proceso de un aprendizaje significativo de la materia.

El aprendizaje de esta herramienta se considera autónomo por parte del estudiante, ya que se brindan materiales en UV (Moodle) de apoyo para utilizar el software INFOSTAT. El estudiante cuenta con documentos, videos, manuales de usuario, etc. para resolver situaciones prácticas. Es una herramienta muy intuitiva y de fácil uso.

En los espacios destinados a las actividades prácticas, es primordial que el estudiante genere espacios de consultas, intercambio de ideas, logrando una comunicación enriquecida por el lenguaje estadístico y la definición de posturas para la elaboración del trabajo. Además, se recomienda la utilización de foros (docentes-estudiantes) en la plataforma Moodle, acceder a los tutoriales y a los vínculos a videos de apoyo que están en el aula virtual de la Cátedra.

Por último, recomendamos ...

En instancia de evaluación y de desarrollo del TAI Trabajo de Aplicación "Integrador", es absolutamente necesario que el estudiante interactúe con la UV y con InfoStat, se familiarice con su uso y con las formas de comunicación que la cátedra les propone.

El estudiante debe hacerse de los materiales para estudio que están digitalizados (debe bajarlos de las plataformas), además de la planificación, dentro del semestre o año académico. Las aulas de UV MOODLE se actualizan año a año y es muy probable que el estudiante NO PUEDA ACCEDER después de haber transcurrido Un PERIODO.

13. Metodología de evaluación

El modelo de enseñanza basado en competencias implica la aplicación de metodologías e instrumentos de evaluación que le permitirán a docentes y estudiantes, involucrarse en una forma de trabajo diferentes.

Las estrategias de evaluación previstas a lo largo del cuatrimestre son varias y se presentan en diferentes momentos del cursado:

-En primera instancia, se realizan evaluaciones de “tipo diagnósticas” en las primeras clases, a través del diálogo, utilizando gráficos, publicaciones periodísticas etc., sobre conceptos generales en relación con el campo de la estadística y la probabilidad, con el fin de tener una idea de los conocimientos previos de los temas propios de la asignatura.

-También y especialmente antes de las evaluaciones de tipo sumativa, se trabaja con “autoevaluaciones”. En las clases prácticas previas a las evaluaciones parciales, los estudiantes resuelven situaciones problemáticas similares a las evaluaciones sumativas planificadas. Esto les permite autoevaluarse, conocer el instrumento de evaluación y descubrir sus fortalezas y debilidades en relación con los aprendizajes logrados, antes de presentarse a los parciales.

-Las evaluaciones de “tipo sumativa” se realizarán durante el semestre, incluyendo los ejes conceptuales de todas las unidades de la asignatura (Estadística Descriptiva y Estadística Inferencial). Las evaluaciones, son realizadas en la plataforma Moodle UV, a través de formularios de tipo múltiple opciones, verdadero y falso, fundamentaciones, justificaciones, análisis de gráficos, cálculos, interpretación de expresiones simbólicas. Se plantea este tipo de evaluación, como un hito necesario para evolucionar con una base sólida a temáticas posteriores.

-Durante el semestre se realiza, además, una “evaluación formativa o de proceso”, a través del TAI que permite no solo el aprendizaje de los contenidos principales e integradores de la disciplina, sino también, el trabajo en equipo en el aula, el fortalecimiento en la expresión de conceptos técnicos para fundamentar decisiones tomadas grupalmente, la experiencia de trabajar con casos reales, el análisis, la aplicación de razonamiento estadístico, la presentación de informes, entre otras competencias.

A continuación, se detallan los Resultados de Aprendizajes vinculados con los contenidos a trabajar para alcanzarlos, la mediación pedagógica, metodologías y estrategias de evaluación, medidos en horas reloj.

Resultados Aprendizaje	Contenidos según programa	Mediación Pedagógica	Metodología y estrategias de Evaluación	Tiempo en horas Reloj
RA1	Estadística Descriptiva. Estadística Inferencial. Población y Muestra. Datos estadísticos. Tablas Estadísticas. Tipos de tablas estadísticas. Construcción de tablas estadísticas. Series simples o datos no agrupados. Datos agrupados o distribuciones de frecuencias. Distribuciones categóricas o tablas de contingencia Frecuencias absolutas. Frecuencias relativas. Frecuencias acumuladas. Representaciones gráficas. Gráficos lineales. Gráficos de superficie. Gráficos especiales.	Estrategias didácticas *Lección magistral participativa, en los espacios áulicos donde se comparten conceptos teóricos y prácticos integrados, ejemplos y ejercitación. *Soporte y acompañamiento del autoaprendizaje proponiendo actividades intra-áulicas y extra-áulicas como: propuestas de lectura comprensiva, resúmenes, mapas conceptuales, mini cuestionarios, Drive de la cátedra, videos, foros en UV, e-mail, mensajería, bibliografía digitalizada, aula virtual; de acuerdo con el contenido a trabajar y a la dinámica áulica que se presente. Actividades del estudiante * Resolución de ejercicios y resolución de problemas utilizando la guía de trabajos prácticos. Desarrollos y cálculos manuales y con InfoStat de situaciones problemáticas de manera individual o grupal. *Puesta en común de las resoluciones e interpretaciones de los resultados logrados y de los conceptos trabajados por cada caso propuesto de la unidad.	Instrumentos Evaluación Integradora de Teoría y Práctica Individual y presencial, en el laboratorio a través de la plataforma Moodle (UV) o presencial escrita en el aula, utilizando en el instrumento de evaluación diferentes formatos: Resolución de problemas, Verdadero y falso, Completado de textos, Descripciones, Justificaciones, Análisis de gráficos, Cálculos, Interpretación de expresiones simbólicas, Múltiples opciones. Evaluación de proceso con cuestionarios del Moodle, Base de datos y el software InfoStat para responder a consignas del TAI. Criterios: * Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando los cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. *Reconocer y comparar conjuntos de datos de distribuciones unidimensionales, con variables discretas o continuas, procedentes de diferentes contextos. * Organizar y estructurar de manera adecuada el trabajo de Aplicación Integrador propuesto.	Total: 9 hs Laboratorio: - Extra-áulica: 2 hs

			* Ser riguroso técnicamente, en el establecimiento de las conclusiones del trabajo.	
RA2	Medidas descriptivas: Medidas de tendencia Central y de posición. Media, Mediana, Moda. Simbología. Definición. Forma de cálculo para series de datos simple Interpretación. Propiedades. Medidas de dispersión. Recorrido o rango. Desviación Estándar. Coeficiente de variación. Simbología. Interpretación. Medidas de asimetrías. Coeficiente de Asimetría. Forma de cálculo. Medidas de Puntigudez. Fractiles. Curtosis. Deciles	Estrategias didácticas *Lección magistral participativa, en los espacios áulicos donde se comparten conceptos teóricos y prácticos integrados, ejemplos y ejercitación. * Soporte y acompañamiento del autoaprendizaje proponiendo actividades intra-áulicas y extra-áulicas como: propuestas de lectura comprensiva, resúmenes, mapas conceptuales, mini cuestionarios, Drive de la cátedra, videos, foros en UV, e-mail, mensajería, bibliografía digitalizada, aula virtual; de acuerdo con el contenido a trabajar y a la dinámica áulica que se presente. Actividades del estudiante * Resolución de ejercicios y resolución de problemas utilizando la guía de trabajos prácticos. Desarrollos y cálculos manuales y con InfoStat de situaciones problemáticas de manera individual o grupal. *Puesta en común de las resoluciones e interpretaciones de los resultados logrados y de los conceptos trabajados por cada caso propuesto de la unidad.	Instrumentos Evaluación Integradora de Teoría y Práctica Individual y presencial, en el laboratorio a través de la plataforma Moodle (UV) o presencial escrita en el aula, utilizando en el instrumento de evaluación diferentes formatos: Resolución de problemas, Verdadero y falso, Completado de textos, Descripciones, Justificaciones, Análisis de gráficos, Cálculos, Interpretación de expresiones simbólicas, Múltiples opciones. Evaluación de proceso con cuestionarios del Moodle, Base de datos y el software InfoStat para responder a consignas del TAI. Criterios: *Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando los cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas *Obtener los parámetros estadísticos más usuales mediante los medios más adecuados (lápiz y papel, calculadora, hoja de cálculo, InfoStat) valorando e interpretando las medidas según el tipo de variable.	Total: 9 hs Laboratorio: - Extra-áulica: 1 hs

			* Organizar y estructurar de manera adecuada el trabajo de Aplicación Integrador propuesto. * Ser riguroso técnicamente, en el establecimiento de las conclusiones del trabajo.	
R3	Introducción a la asociación de variables. Análisis de Regresión y Correlación Lineal. Estadística Descriptiva Bidimensional. Diagramas de Dispersión. Covarianza. Coeficiente de Correlación.	Estrategias didácticas *Lección magistral participativa, en los espacios áulicos donde se comparten conceptos teóricos y prácticos integrados, ejemplos y ejercitación. * Soporte y acompañamiento del autoaprendizaje proponiendo actividades intra-áulicas y extra-áulicas como: propuestas de lectura comprensiva, resúmenes, mapas conceptuales, mini cuestionarios, Drive de la cátedra, videos, foros en UV, e-mail, mensajería, bibliografía digitalizada, aula virtual; de acuerdo con el contenido a trabajar y a la dinámica áulica que se presente. Actividades del estudiante * Resolución de ejercicios y resolución de problemas utilizando la guía de trabajos prácticos. Desarrollos y cálculos manuales y con InfoStat de situaciones problemáticas de manera individual o grupal. *Puesta en común de las resoluciones e interpretaciones de los resultados	Instrumentos Evaluación Integradora de Teoría y Práctica Individual y presencial, en el laboratorio a través de la plataforma Moodle (UV) o presencial escrita en el aula, utilizando en el instrumento de evaluación diferentes formatos: Resolución de problemas, Verdadero y falso, Completado de textos, Descripciones, Justificaciones, Análisis de gráficos, Cálculos, Interpretación de expresiones simbólicas, Múltiples opciones. Evaluación de proceso con cuestionarios del Moodle, Base de datos y el software InfoStat para responder a consignas del TAI. Criterios: * Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando los cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. *Interpretar la posible relación entre dos variables y cuantificar la relación lineal entre ellas mediante el coeficiente de correlación, valorando la pertinencia de ajustar una	Total: 9 hs Laboratorio: 1 hs Extra-áulica: 1 hs

		logrados y de los conceptos trabajados por cada caso propuesto de la unidad.	recta de regresión y de realizar predicciones a partir de ella, evaluando la fiabilidad de estas, en un contexto de resolución de problemas. * Organizar y estructurar de manera adecuada el trabajo de Aplicación Integrador propuesto. * Ser riguroso técnicamente, en el establecimiento de las conclusiones del trabajo.	
RA4	Probabilidad. Incertidumbre y Experimento aleatorio. Espacios probabilísticos. Teorema o regla de Bayes. Probabilidad Total. Probabilidad condicional. Probabilidad compuesta o conjunta. Probabilidad marginal o individual. Definición. Variable aleatoria discreta y continua. Distribuciones de Probabilidad para variables discretas. Función de acumulación. Esperanza matemática. Varianza. Desviación Estándar. Propiedades. Modelo de Bernoulli. Binomial Hipergeométrico. Proporción de éxitos en n pruebas. Poisson.	Estrategias didácticas *Lección magistral participativa, en los espacios áulicos donde se comparten conceptos teóricos y prácticos integrados, ejemplos y ejercitación. * Soporte y acompañamiento del autoaprendizaje proponiendo actividades intra-áulicas y extra-áulicas como: propuestas de lectura comprensiva, resúmenes, mapas conceptuales, Guía de trabajo, Drive de la cátedra, videos, foros en UV, e-mail, mensajería, bibliografía digitalizada, aula virtual; de acuerdo con el contenido a trabajar y a la dinámica áulica que se presente. Actividades del estudiante *Resolución de guía de estudios de la unidad 4 * Resolución de ejercicios y resolución de problemas utilizando la guía de	Instrumentos Evaluación Integradora de Teoría y Práctica Individual y presencial, en el laboratorio a través de la plataforma Moodle (UV) o presencial escrita en el aula, utilizando en el instrumento de evaluación diferentes formatos: Resolución de problemas, Verdadero y falso, Completado de textos, Descripciones, Justificaciones, Análisis de gráficos, Cálculos, Interpretación de expresiones simbólicas, Múltiples opciones. Evaluación de proceso con cuestionarios del Moodle, Base de datos y el software InfoStat para responder a consignas del TAI. Criterios: *Compromiso con la resolución de la guía de estudio de los contenidos de Probabilidad	Total: 21 hs Laboratorio: 2 hs Extra-áulica: 2 hs -

	Modelos especiales de probabilidad variables continuas. Modelo uniforme continuo. Exponencial. Normal general. Normal estándar. Aproximación del modelo binomial, hipergeométrico. Modelo binomial e hipergeométrico. Modelo Poisson, al modelo Normal.	trabajos prácticos. Desarrollos y cálculos manuales y con InfoStat de situaciones problemáticas de manera individual o grupal. *Puesta en común de las resoluciones e interpretaciones de los resultados logrados y de los conceptos trabajados por cada caso propuesto de la unidad *Utilización de Herramientas Mobile de acompañamiento para el cálculo de probabilidades.	*Utilizar el vocabulario adecuado para la descripción de situaciones relacionadas con el azar y la estadística. *Asignar probabilidades a sucesos aleatorios en experimentos simples y compuestos, utilizando la regla de Laplace, empleando los resultados numéricos obtenidos en la toma de decisiones en diferentes contextos. *Identificar los fenómenos que pueden modelizarse mediante las distribuciones de probabilidad. * Organizar y estructurar de manera adecuada el trabajo de Aplicación Integrador propuesto. * Ser riguroso técnicamente, en el establecimiento de las conclusiones del trabajo.	
RA5	Base teórica del muestreo. Procedimientos para la selección de muestras. Muestreo no probabilístico. Muestreo probabilístico. Muestreo aleatorio simple, estratificado, sistemático, por conglomerados. Nociones básicas de las distribuciones en el muestreo de la media muestral, de la proporción muestral y de la varianza muestral. Importancia de las relaciones para un MCR y MSR	Estrategias didácticas *Lección magistral participativa, en los espacios áulicos donde se comparten conceptos teóricos y prácticos integrados, ejemplos y ejercitación. * Soporte y acompañamiento del autoaprendizaje proponiendo actividades intra-áulicas y extra-áulicas como: propuestas de lectura comprensiva, resúmenes, mapas conceptuales, mini cuestionarios, Drive de la cátedra, videos, foros en UV, e-mail, mensajería, bibliografía digitalizada, aula virtual; de acuerdo con	Instrumentos Evaluación Integradora de Teoría y Práctica Individual y presencial, en el laboratorio a través de la plataforma Moodle (UV) o presencial escrita en el aula, utilizando en el instrumento de evaluación diferentes formatos: Resolución de problemas, Verdadero y falso, Completado de textos, Descripciones, Justificaciones, Análisis de gráficos, Cálculos, Interpretación de expresiones simbólicas, Múltiples opciones. Evaluación de proceso con cuestionarios del Moodle, Base de datos y el software	Total: 6 hs Laboratorio: -

	Teorema central del límite. Parámetros y estadísticas para variables y parámetros para variables aleatorias.	el contenido a trabajar y a la dinámica áulica que se presente. Actividades del estudiante * Resolución de ejercicios y resolución de problemas utilizando la guía de trabajos prácticos. Desarrollos y cálculos manuales y con InfoStat de situaciones problemáticas de manera individual o grupal. *Puesta en común de las resoluciones e interpretaciones de los resultados logrados y de los conceptos trabajados por cada caso propuesto de la unidad *Utilización de Herramientas Mobile de acompañamiento para el cálculo de probabilidades.	InfoStat para responder a consignas del TAI. Criterios: *Describir procedimientos estadísticos que permiten estimar parámetros desconocidos de una población con una fiabilidad o un error prefijados, calculando el tamaño muestral necesario y construyendo el intervalo de confianza. * Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, realizando cálculos estadísticos, gráficos, analizando con sentido crítico situaciones que ayuden a la comprensión de los conceptos de la estadística Inferencial. * Organizar y estructurar de manera adecuada el trabajo de Aplicación Integrador propuesto. * Ser riguroso técnicamente, en el establecimiento de las conclusiones del trabajo.	Extra-áulica: 1 hs
RA6	Estimación estadística. Propiedades de los buenos estimadores. Estimación puntual. Estimación por intervalos. Error, riesgo y tamaño de la muestra. Nivel de confianza. Intervalo de confianza para estimar la media poblacional. Uso de la distribución normal y T Student. Determinación del tamaño de la muestra en la	Estrategias didácticas *Lección magistral participativa, en los espacios áulicos donde se comparten conceptos teóricos y prácticos integrados, ejemplos y ejercitación. * Soporte y acompañamiento del autoaprendizaje proponiendo actividades intra-áulicas y extra-áulicas como: propuestas de lectura comprensiva, resúmenes, mapas conceptuales, mini cuestionarios, Drive de la cátedra, videos, foros en UV, e-	Instrumentos Evaluación Integradora de Teoría y Práctica Individual y presencial, en el laboratorio a través de la plataforma Moodle (UV) o presencial escrita en el aula, utilizando en el instrumento de evaluación diferentes formatos: Resolución de problemas, Verdadero y falso, Completado de textos, Descripciones, Justificaciones, Análisis de gráficos, Cálculos, Interpretación de expresiones simbólicas, Múltiples opciones.	Total: 9 hs

	estimación de la media poblacional. Intervalo de confianza para estimar la proporción poblacional. Uso de la distribución Normal. Determinación del tamaño de la muestra en la estimación de la proporción poblacional.	mail, mensajería, bibliografía digitalizada, aula virtual; de acuerdo con el contenido a trabajar y a la dinámica áulica que se presente. Actividades del estudiante * Resolución de ejercicios y resolución de problemas utilizando la guía de trabajos prácticos. Desarrollos y cálculos manuales y con InfoStat de situaciones problemáticas de manera individual o grupal. *Puesta en común de las resoluciones e interpretaciones de los resultados logrados y de los conceptos trabajados por cada caso propuesto de la unidad *Utilización de Herramientas Mobile de acompañamiento para el cálculo de probabilidades.	Evaluación de proceso con cuestionarios del Moodle, Base de datos y el software InfoStat para responder a consignas del TAI. Criterios: *Describir procedimientos estadísticos que permiten estimar parámetros desconocidos de una población con una fiabilidad o un error prefijados, calculando el tamaño muestral necesario y construyendo el intervalo de confianza. * Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, realizando cálculos estadísticos, gráficos, analizando con sentido crítico situaciones que ayuden a la comprensión de los conceptos de la estadística Inferencial. * Organizar y estructurar de manera adecuada el trabajo de Aplicación Integrador propuesto. * Ser riguroso técnicamente, en el establecimiento de las conclusiones del trabajo.	Laboratorio: - Extra-áulica: 2 hs
RA7	Decisiones e Hipótesis estadísticas. Errores y sus probabilidades. Distintos tipos de Dócima. Etapas de una Dócima. Dócima para la media poblacional. Uso de la distribución normal y de la distribución T Student. Dócima	Estrategias didácticas *Lección magistral participativa, en los espacios áulicos donde se comparten conceptos teóricos y prácticos integrados, ejemplos y ejercitación. * Soporte y acompañamiento del autoaprendizaje proponiendo actividades intra-áulicas y extra-áulicas como: propuestas de lectura	Instrumentos Evaluación Integradora de Teoría y Práctica Individual y presencial, en el laboratorio a través de la plataforma Moodle (UV) o presencial escrita en el aula, utilizando en el instrumento de evaluación diferentes formatos: Resolución de problemas, Verdadero y falso, Completado de textos, Descripciones, Justificaciones, Análisis de	Total: 9 hs Laboratorio: -

	para la proporción poblacional. Uso de la distribución Normal. Dócima e intervalos de confianza. Curva OC y función de potencia.	comprensiva, resúmenes, mapas conceptuales, mini cuestionarios, Drive de la cátedra, videos, foros en UV, e-mail, mensajería, bibliografía digitalizada, aula virtual; de acuerdo con el contenido a trabajar y a la dinámica áulica que se presente. Actividades del estudiante * Resolución de ejercicios y resolución de problemas utilizando la guía de trabajos prácticos. Desarrollos y cálculos manuales y con InfoStat de situaciones problemáticas de manera individual o grupal. *Puesta en común de las resoluciones e interpretaciones de los resultados logrados y de los conceptos trabajados por cada caso propuesto de la unidad *Utilización de Herramientas Mobile de acompañamiento para el cálculo de probabilidades.	gráficos, Cálculos, Interpretación de expresiones simbólicas, Múltiples opciones. Evaluación de proceso con cuestionarios del Moodle, Base de datos y el software InfoStat para responder a consignas del TAI. Criterios: *Elegir la prueba estadística apropiada de acuerdo con el diseño experimental, y el tipo de datos. * Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, realizando cálculos estadísticos, gráficos, analizando con sentido crítico situaciones que ayuden a la comprensión de los conceptos de la estadística Inferencial. * Organizar y estructurar de manera adecuada el trabajo de Aplicación Integrador propuesto. * Ser riguroso técnicamente, en el establecimiento de las conclusiones del trabajo.	Extra-áulica: 2 hs
--	---	---	---	---------------------------

14. Condiciones de aprobación

De manera detallada la propuesta se centra en:

Una instancia de evaluación formativa o de proceso:

Trabajo de Aplicación Integrador (TAI): este trabajo se basará en un caso integrador en dónde se explicarán y aplicarán los contenidos de todas las unidades del programa. Se presentará y trabajará en las clases y tendrá instancias de evaluación a través de cuestionarios semanales en UV que tendrán que ser Aprobados en un 70% para obtener la Condición de Regularidad. Para aprobar estos cuestionarios el estudiante deberá contestar correctamente al 55% de las consignas y tendrá dos intentos para llegar a la Aprobación.

Dos instancias de evaluación sumativa:**Evaluación Parcial 1**

***Actividades:** Desarrollo Individual en la UV Plataforma Moodle en laboratorio o escrita en el aula, de manera PRESENCIAL

Contenidos: Unidades 1, 2, 3, 4 y 5. Ejercicios similares a los de la Guía de Trabajos Prácticos Probabilidades y Estadísticas para Ingeniería 2023, aunado a fundamentaciones conceptuales del material obligatorio de la cátedra, análisis e interpretaciones de resultados obtenidos del software InfoStat.

Fecha de realización: Está definida la semana, en el ítem calendario de la Planificación de cátedra. Su realización constituye la primera evaluación parcial, requisito necesario para alcanzar la regularidad, promoción o aprobación directa.

Evaluación Parcial 2

Actividades: Desarrollo Individual en la UV Plataforma Moodle en laboratorio o escrita en el aula, de manera PRESENCIAL

Contenidos: Unidades 6, 7, 8 y 9. Ejercicios similares a los de la Guía de Trabajos Prácticos Probabilidades y Estadísticas para Ingeniería 2023, aunado a fundamentaciones conceptuales del material obligatorio de la cátedra, análisis e interpretaciones de resultados obtenidos del software InfoStat.

Fecha de realización: Está definida la semana, en el ítem calendario de la Planificación de cátedra. Su realización constituye la segunda evaluación parcial, requisito necesario para alcanzar la regularidad, promoción o aprobación directa.

Evaluación de Recuperación

Se recupera SOLO UNA de las instancias de evaluación sumativas: por ausencia, aplazo o para levantar nota.

En el caso de levantar nota, la nota obtenida en el recuperatorio reemplazará a la nota del parcial recuperado siempre que sea más conveniente que la ya obtenida, si no fuera así se considera que permanece la nota del parcial correspondiente.

Contenidos: Se evalúan los contenidos de las unidades correspondientes a la instancia que se deba recuperar.

Fecha de realización: En la última semana de clases del semestre.

CONDICIONES ACADEMICAS

Regular.

Todas las evaluaciones parciales APROBADAS con nota no menor a 4 (cuatro) (NO promedio), las instancias de evaluación del TAI aprobadas, que no pertenezca a otra condición de regularidad, y 75 % de asistencia, según controles de los profesores a cargo del curso.

Para alcanzar la regularidad se evalúa según la escala de la siguiente tabla

NOTAS	PORCENTAJE	CALIFICACIÓN
1		No Aprobado
2		No Aprobado
3		No Aprobado
4	55% a 57%	Aprobado
5	58% a 59%	Aprobado
6	60% a 68%	Aprobado
7	69% a 77%	Aprobado
8	78% a 86%	Aprobado
9	87% a 95%	Aprobado
10	96% a 100%	Aprobado

Promoción.

Todas las evaluaciones parciales APROBADAS con nota igual o superior a 6 (seis) (NO promedio), las instancias de evaluación del TAI aprobadas, que no pertenezca a categoría de aprobación directa y 75 % de asistencia, según controles de los profesores a cargo del curso.

NOTAS	PORCENTAJE	CALIFICACIÓN
1		No Aprobado
2		No Aprobado
3		No Aprobado
4		No Aprobado
5		No Aprobado
6	60% a 68%	Aprobado
7	69% a 77%	Aprobado
8	78% a 86%	Aprobado
9	87% a 95%	Aprobado
10	96% a 100%	Aprobado

Aprobación Directa

Todas las evaluaciones parciales APROBADAS con nota igual o superior a 7 (siete) (NO promedio), las instancias de evaluación del TAI aprobadas y 75 % de asistencia, derivadas de los controles realizados por los profesores a cargo de curso.

La calificación final para el caso de los Aprobación Directa se obtiene de un promedio de las evaluaciones parciales, incluyendo recuperatorio y que hayan cumplido con las condiciones expuestas, obteniendo la nota definitiva, a partir de la escala de la siguiente tabla. Se registra como Nota final en autogestión.

NOTAS	PORCENTAJE	CALIFICACIÓN
1		No Aprobado
2		No Aprobado
3		No Aprobado
4		No Aprobado
5		No Aprobado
6		No Aprobado
7	69% a 77%	Aprobado
8	78% a 86%	Aprobado
9	87% a 95%	Aprobado
10	96% a 100%	Aprobado

Tener en cuenta:

El estudiante en condición de Regular puede rendir en el plazo de un ciclo lectivo sin control de correlativas aprobadas. La condición Regular se pierde, ante 4 aplazos ocurridos en la instancia de exámenes finales.

El estudiante en condición de Promoción puede rendir en el plazo de un ciclo lectivo sin control de correlativas aprobadas.

15. Modalidad de examen

Aspectos generales:

- 1- El estudiante DEBE INSCRIBIRSE PARA RENDIR (PyE Sistemas) y PRESENTARSE PERSONALMENTE A LA MESA DE EXAMEN (cuando alcanzó la condición Regular o Promoción), en día y horario establecido por el Dpto. de Sistemas.
Se rinde SIEMPRE los LUNES a las 9 horas en todos los turnos del año, salvo que la fecha sea un día feriado, por lo que deberá consultar.
- 2- El examen final incluye todos los temas del programa, hayan sido o no trabajados en clase, variando su CONTENIDO según la condición alcanzada por cada estudiante. El examen podrá ser oral o escrito, según criterio del tribunal.
- 3- Los estudiantes que cursaron en 2021 o antes, con cualquier condición académica alcanzada, deberán rendir la materia como estudiantes Regulares, con el material y programa NUEVO del plan 2023. (9 Unidades).
- 4- Los estudiantes que obtuvieron la condición de Promoción, a partir del año 2022, rendirán las unidades 7, 8 y 9, a través de casos que integran conocimientos conceptuales y de aplicación práctica. Dicho examen puede realizarse en forma escrita u oral o con ambas modalidades. Se puede mantener esta Promoción hasta habiendo tenido 2 aplazos en exámenes. En caso de perder la Promoción los estudiantes quedan en la condición de Regulares.
- 5- La escala de puntuación de los exámenes es la Escala acordada y aprobada por Consejo Directivo UTN.

NOTAS	PORCENTAJE	CALIFICACIÓN
1		No Aprobado
2		No Aprobado
3		No Aprobado
4		No Aprobado
5		No Aprobado
6	60% a 69%	Aprobado
7	70% a 79%	Aprobado
8	80% a 89%	Aprobado
9	90% a 99%	Aprobado
10	100%	Aprobado

El estudiante en condición de Aprobación Directa. Nuevo Plan

No deberá realizar ningún procedimiento para el registro de su nota final.

El estudiante en condición de Promoción. Nuevo Plan

La condición de Promoción del nuevo plan 2023 se mantiene hasta haber obtenido dos aplazos. Si fuera desaprobado tres veces, el estudiante pasa a la condición de REGULAR.

Si el examen fuese escrito, a criterio del tribunal, el estudiante contará con un tiempo máximo de 1.15 horas para resolver lo solicitado. La resolución debe ser integral, con el desarrollo práctico y conceptual correspondiente. La resolución de los casos y la fundamentación de los temas deben estar aprobados para aprobar el Examen Final. Si el estudiante manifiesta que no conoce alguno de los temas, o resuelve solo la parte procedimental o solo los conceptos, el examen será reprobado.

El estudiante en condición de Regular. Nuevo Plan

El estudiante en condición de Regular rendirá examen ESCRITO, de los contenidos de **toda la asignatura**, según las siguientes reglas:

El estudiante contará con un tiempo máximo de 1:45 horas para desarrollar los temas solicitados. Se presentarán casos a analizar con fundamentación conceptual de los mismos. Posteriormente se corregirá y se le dará la nota final

16. Recursos necesarios

En relación con los recursos necesarios para el desarrollo de la asignatura, se requiere:

Espacios físicos:

Aulas, con pizarrón y conexiones necesarias para la instalación de proyector, Notebook.

Aulas en laboratorios con equipamiento informático, para consultas, evaluaciones y utilización de los recursos tecnológicos cuando el estudiante en forma particular no los posee.

Software

Instalación de Software InfoStat. Procesador de textos, Planillas de cálculo.

Instalación y configuración de MoodlePlataforma web UTN -Autogestión

Conexión estable a internet.